

# Лабораторная работа №4

---

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

## Цель работы.

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

## Задание.

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
  - 2.1. Перейдите в каталог /tmp.
  - 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
  - 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?
  - 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Команда `man`. Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операций. Формат команды:

```
man < >
```

Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды:

```
cd [ _ _ ]
```

Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd`.

Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды:

```
ls [- ] [ ]
```

Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов. Формат команды:

```
mkdir _ 1 [ _ 2...]
```

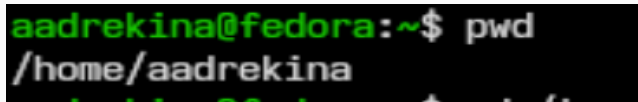
Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды:

```
rm [- ] [ ]
```

Команда `history`. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда `history`. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией.

## Выполнение лабораторной работы.

Определение имени домашнего каталога.

A terminal window with a black background. The prompt 'aadrekina@fedora:~\$' is in green. The command 'pwd' is in white. The output '/home/aadrekina' is in white.

```
aadrekina@fedora:~$ pwd
/home/aadrekina
```

**Рис. 1:** Определение домашнего каталога.

Переходим в каталог /tmp и просматриваем содержимое каталога.

```
aadrekina@fedora:~$ cd /tmp
aadrekina@fedora:/tmp$ ls
sddm-auth-7855f61e-26e7-454a-befd-8db856e0ee71
sddm--IhRPtT
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-abrted.service-XBtE1f
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-chronyd.service-iVrWF0
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-dbus-broker.service-C6CBjv
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-irqbalance.service-vH10cv
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-ModemManager.service-jPCSCm
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-polkit.service-cEPpud
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-rtkit-daemon.service-Sts5iZ
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-systemd-logind.service-XXDbfL
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-systemd-resolved.service-6oL51C
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-upower.service-ez7e7p
```

Рис. 2: Просмотр каталога tmp.

## Команда ls с различными опциями.

[illegible]

**Рис. 3:** Команда ls с опцией -a.

[illegible]

**Рис. 4:** Команда ls с опцией -al.

Заходим в каталог `/var/spool`. Проверяем есть ли подкаталог с именем `cron` - да, есть.

```
aadrekina@fedora:/tmp$ cd /var/spool
aadrekina@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

**Рис. 5:** Проверка наличия каталога `cron`.

Далее переходим в домашний каталог с помощью команды 'cd' и проверяем его содержимое с помощью команды 'ls -l'.

```
aadrekina@fedora:/var/spool$ cd
aadrekina@fedora:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   14 мар 12 20:02 bin
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    8 мар 2 19:31 config
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    8 мар 12 21:02 Documents
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  298 мар 13 19:24 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   74 мар 6 02:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root      root        538 мар 6 01:54 gitflow
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina 18657 мар 12 20:12 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   376 мар 3 03:04 os-intro
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   32 мар 7 11:46 Projects
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   18 мар 2 15:43 work
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    0 фев 26 23:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    0 фев 26 23:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   792 мар 8 22:32 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  1794 мар 6 01:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    0 фев 26 23:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    0 фев 26 23:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   64 мар 8 21:49 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    0 фев 26 23:33 Шаблоны
```

Рис. 6: Просмотр содержимого домашнего каталога.

В основном владельцем всех файлов и каталогов являюсь я.

Создаем новый каталог с именем 'newdir'.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir newdir  
aadrekina@fedora:~$ cd newdir
```

**Рис. 7:** Создание каталога.

В каталоге newdir создаваем подкаталог 'morefun'.

```
aadrekina@fedora:~/newdir$ mkdir morefun  
aadrekina@fedora:~/newdir$ cd
```

**Рис. 8:** Создание подкаталога.

Создаем три каталога одной командой и после этого удалить их, тоже одной командой.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir letters memos misk
aadrekina@fedora:~$ rmdir letters memos misk
aadrekina@fedora:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  os-intro  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
config   Downloads  gitflow       newdir   Projects  Video Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

**Рис. 9:** Создание трех каталогов одной командой.

Делаем попытку удалить созданный ранее каталог newdir с помощью команды 'rm'.

```
aadrekina@fedora:~/newdir$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/aadrekina/newdir': Это каталог
aadrekina@fedora:~/newdir$ |
```

Рис. 10: Пробное удаление каталога.

Удаляем созданные каталоги.

```
aadrekina@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
```

Рис. 11: Удаление каталога morefun.

```
aadrekina@fedora:~$ rmdir newdir
aadrekina@fedora:~$ ls
bin  Documents  git-extended  LICENSE  Projects  Видео  Загрузки  Музыка  "Рабочий стол"
conf  Downloads  gitignore    not-a-file  src      Документы  Избранное  Общедоступные  Рабочие
```

Рис. 12: Удаление каталога newdir.

Для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него нужно использовать опцию '-R'.

```
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively  
  
-s, --size  
    print the allocated size of each file, in blocks  
  
-S      sort by file size, largest first  
  
--sort=WORD
```

Рис. 13: Поиск опции.

Опции позволяющие отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
--sort=WORD  
change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), name, width  
--time=WORD
```

**Рис. 14:** Поиск опции.

Это можно сделать с помощью опции ‘--sort=WORD’

Просмотрим с помощью `man` следующие команды.

```
man cd
BASH_BUILTINS(1)      General Commands Manual      BASH_BUILTINS(1)

NAME
  cd, .., ., alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dir, disown, echo, enable,
  eval, exec, exit, export, false, fg, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, let, local, logout, mapfile, maput, printf, pushd, popd,
  read, readarray, readlink, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, time, trap, true, type, typeset, ulimit, unset, unset,
  unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
  Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end
  of the options. The :, true, false, and test(1) builtins do not accept options and do not trust -- specially. The exit, let, read, return,
  break, continue, set, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept
  arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent
  this interpretation.

  [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is
    zero.

  [-p path] filename [arguments]
  source [-p path] filename [arguments]
    The : Command (source) reads and executes commands from files in the current shell environment and returns the exit status of
    the : Command (source) reads and executes commands from files in the current shell environment and returns the exit status of
```

Рис. 15: `man cd`.

```
man pwd
PWD(1)      User Commands      PWD(1)

NAME
  pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
    Use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
    Resolve all symlinks

  --help
    Display this help and exit

  --version
    Output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documents-
  tion for details about the options it supports.
```

Рис. 16: `man pwd`.

Запускаем команду 'history'.

```
aadrekina@fedora:~$ history
1  ls
2  sudo -l
3  sudo reboot
4  sudo -l
5  ls
6  mkdir -p ~/config/way/config.d
7  touch ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
8  nano ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
9  sudo -l
10 nano ~/config/way/config
11 way
12 cd -
13 mv ~/config/way/config ~/config/way/config.failed
14 ./way
15 mkdir -p ~/config/way/config.d
16 nano ~/config/way/config.d/keyboard.conf
17 waymsg reload
18 waymsg -t get_inputs
19 ls
20 mkdir -p ~/config/way
21 touch ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
22 exit.always /usr/libexec/way-systemd/localed-vkb-config --oneshot
23 exit.always /usr/libexec/way-systemd/localed-vkb-config --oneshot
24 nano ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
25 waymsg reload
26 sudo -l
27 ls
28 mkdir -p ~/config/way
```

Рис. 17: Команда history.

Выполняем модификацию и исполнение команды из буфера команд.

```
384 history
aadrekina@fedora:~$ !379:s/cd/rm
man rm

[4]+  Остановлен      man rm
```

Рис. 18: Модификация команды.

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.